

Gungeon Heroes

-서비스 지표 기획서-



LYJStudio

작성 일자(업데이트 기록)

[illegible]

목차

작성 일자(업데이트 기록).....	2
목차.....	3
1. 문서 개요.....	5
1.1. 문서 범위.....	5
2. 서비스 지표 설계 방향	6
3. 레퍼런스 게임 비교 분석	7
3.1. 레퍼런스별 KPI 해석 기준	8
4. 서비스 지표 구성 요약	9
5. 핵심 KPI 정의.....	10
5.1. 유입 KPI	10
5.2. 로그인·계정 KPI	11
5.3. 온보딩·튜토리얼 KPI.....	12
5.4. 잔존 KPI	13
5.5. 플레이 활성 KPI.....	14
5.6. 스테이지·탐 진행 KPI.....	15
5.7. 전투·룸 KPI.....	16
5.8. 보스 KPI	17
5.9. 파티·캐릭터 사용 KPI.....	18
5.10. 수집·모집 KPI.....	19
5.11. 성장·도감 KPI.....	20
5.12. 경제 KPI	21
5.13. BM·수익 KPI	22
5.14. 상품·결제 퍼널 KPI	23
5.15. 이벤트·라이브 운영 KPI.....	24
5.16. 품질·기술 KPI.....	25
5.17. 운영·CS·스토어 KPI.....	26
5.18. 플랫폼 정책 KPI.....	27
6. KPI 산출 가능 저장 목록.....	28
6.1. User_Profile.....	28
6.2. Session_Log.....	29

6.3.	Login_Log.....	29
6.4.	Tutorial_Log.....	30
6.5.	Stage_Run_Log.....	30
6.6.	Room_Log.....	31
6.7.	Boss_Attempt_Log.....	32
6.8.	Combat_Log.....	33
6.9.	Skill_Use_Log.....	34
6.10.	Party_Formation_Log.....	35
6.11.	Character_Progression_Log.....	36
6.12.	Recruitment_Log.....	37
6.13.	Currency_Transaction_Log.....	38
6.14.	Product_View_Log.....	39
6.15.	Purchase_Transaction_Log.....	40
6.16.	Event_Participation_Log.....	41
6.17.	Crash_Performance_Log.....	42
6.18.	Privacy_Consent_Log / Account_Delete_Request_Log.....	43
7.	KPI 대시보드 구성안.....	44
8.	KPI 목표 설정 및 Gate.....	45
8.1.	출시 초기 KPI 목표안.....	45
9.	데이터 저장 및 운영 원칙.....	46
9.1.	이벤트 저장 주기.....	47

1. 문서 개요

문서는 Gungeon Heroes의 출시 이후 서비스 운영, 소프트런치 검증, 정식 출시 후 라이브 밸런싱을 위해 필요한 핵심 지표와 KPI 정의, 산출식, 저장 데이터, 목표 기준, 대시보드 구성을 정리한 서비스 지표 기획서이다.

Gungeon Heroes는 캐릭터 수집형 RPG의 장기 성장 구조와 직접 조작 액션 로그라이트의 반복 도전 구조가 결합된 게임이다. 따라서 단순 접속 수나 매출뿐만 아니라 스테이지 재도전, 보스 패턴 사망, 캐릭터 사용 변화, 파티 조합, 모집 전환, 성장 재화 순환, 모바일 기술 품질까지 함께 측정해야 한다.

구분	측정 목적	Gungeon Heroes에서 반드시 봐야 하는 이유
유입 지표	설치·첫 실행·튜토리얼 진입 품질 확인	Windows/Android/iOS 멀티 플랫폼 출시 순서에 따라 채널별 유입 효율이 달라짐
잔존 지표	D1~D30 유지 가능성 확인	수집형 RPG의 장기 플레이와 로그라이트 반복 도전성이 동시에 살아야 함
전투 지표	조작감·피격·회피·스킬 사용 밸런스 확인	메인 캐릭터 직접 조작과 지원 캐릭터 호출 구조가 핵심 경험임
로그라이트 지표	사망 후 재도전·층별 이탈·보스 도전성 확인	실패가 좌절이 아니라 성장과 재도전으로 이어져야 함
수집/성장 지표	캐릭터 획득·육성·도감·파티 편성 확인	“이 캐릭터를 쓰면 게임이 달라진다”는 기획 의도가 실제 데이터로 확인되어야 함
경제/BM 지표	모집·패스·코스튬·패키지 효율 확인	수집형 RPG BM이 전투 피로도나 Pay-to-Win 인식으로 이어지지 않도록 관리해야 함
품질 지표	크래시·FPS·로딩·발열·결제 실패 확인	모바일 세션 기반 액션 게임은 기술 품질이 곧 잔존율과 직결됨

1.1. 문서 범위

No.	내용
1	서비스 운영에 필요한 KPI 분류와 지표 정의
2	KPI별 산출식, 저장 필요 데이터, 목표 기준, 해석 기준
3	레퍼런스 게임과 Gungeon Heroes의 비교 분석 및 적용 지표
4	데이터 테이블 또는 로그 이벤트 저장 목록
5	일일 운영·콘텐츠 밸런스·BM·품질 대시보드 구성안
6	소프트런치와 정식 출시 단계별 KPI Gate 기준

2. 서비스 지표 설계 방향

Gungeon Heroes의 KPI는 "수집형 RPG의 장기 유지력"과 "로그라이트 액션의 반복 도전성"을 동시에 검증하도록 설계한다. 일반 수집형 RPG처럼 캐릭터 획득·성장·이벤트·매출만 보는 방식으로는 직접 조작 전투의 문제를 파악하기 어렵고, 순수 로그라이트처럼 클리어율과 사망률만 보면 캐릭터 애착과 BM 성과를 설명하기 어렵다.

설계 방향	설명	핵심 KPI
반복 플레이 측정	스테이지 실패 후 재진입, 3회차/10회차 이상 플레이, 일일 반복 루틴 확인	사망 후 재도전률, 3회차 이상 플레이율, 일일 스테이지 재입장 수
난이도 균형 측정	탐·스테이지·룸·보스 패턴별 이탈과 사망률을 분리 분석	층별 도달률, 보스 패턴별 사망률, 전투방 평균 클리어 시간
직접 조작 품질 측정	회피·조준·피격·스킬 적중 등 조작감과 전투 판정 확인	회피 성공률, 평균 피격 횟수, 스킬 적중률, 모바일 조작 이탈률
캐릭터 가치 측정	캐릭터 획득이 실제 파티 편성과 전투 사용으로 이어지는지 확인	캐릭터 사용률, 파티 편성률, 신규 캐릭터 7일 사용률
수집/애착 측정	도감·로비 상호작용·캐릭터 스토리·코스튬 반응 확인	도감 열람률, 로비 상호작용률, 캐릭터 스토리 진입률, 코스튬 구매율
경제 안정성 측정	AP, 성장서, 모집 재화, 이벤트 토큰의 획득과 소비 균형 확인	재화 획득량, 소비량, 잔액, 소모처 비중, AP 소진율
BM 효율 측정	모집·패스·월정액·코스튬·성장 패키지의 전환과 만족도 확인	구매 전환율, ARPU, ARPPU, 상품별 구매율, 환불률
서비스 안정성 측정	크래시, ANR, 로딩, FPS, 결제/로그인 실패 추적	크래시율, 평균 FPS, 평균 로딩 시간, 결제 실패율, 로그인 성공률

3. 레퍼런스 게임 비교 분석

개발 제안서에서 레퍼런스한 게임은 크게 로그라이트 액션 계열과 수집형 RPG 계열로 나뉜다. Gungeon Heroes의 서비스 지표는 두 그룹을 단순 비교하는 것이 아니라, 각 그룹에서 검증해야 하는 핵심 사용자 행동을 가져와 결합해야 한다.

구분	레퍼런스 게임	레퍼런스 핵심	Gungeon Heroes 적용 KPI	차별화 방향
로그라이트 액션	세피리아	짧은 런, 반복 도전, 빠른 전투 템포	던전 진입률, 사망 후 재도전률, 평균 스테이지 시간	모바일 세션에 맞는 8~12분 스테이지 반복성 검증
로그라이트 액션	던그리드	던전 반복, 성장 보상, 보스 도전	층별 도달률, 보스 클리어율, 회차별 성장량	사망 후에도 캐릭터 성장과 파티 강화로 재도전 동기 제공
로그라이트 액션	데드 셀	정교한 조작감, 무기/빌드 다양성, 보스 패턴 공략	회피 성공률, 무기/스킬 사용률, 보스 패턴별 사망률	직접 조작 액션의 손맛과 수집형 캐릭터 가치를 결합
수집형 RPG	블루 아카이브	캐릭터 애착, 이벤트 스토리, 장기 라이브 서비스	캐릭터 획득률, 도감 열람률, 캐릭터 스토리 진입률, 이벤트 잔존	캐릭터가 단순 보유가 아니라 전투 방식 변화와 애착 소비로 연결
수집형+액션	스텔라 소라	서브컬처 캐릭터와 액션 어드벤처/로그라이트 결합	캐릭터별 전투 사용률, 파티 조합률, 액션 세션 지표	수집형 RPG 유저와 액션 로그라이트 유저의 중간 포지션 검증
수집형 RPG	트릭컬 리바이브	귀여운 그래픽, 캐릭터 개성, 반복 이벤트 운영	로비 상호작용률, 이벤트 상점 이용률, 코스튬/외형 상품 구매율	밝고 귀여운 톤으로 반복 플레이 피로도 완화

3.1. 레퍼런스별 KPI 해석 기준

레퍼런스 관점	Gungeon Heroes에서 확인할 질문	핵심 판단 지표
로그라이트 액션성	실패했을 때 다시 도전하고 싶은가?	사망 후 재도전률, 즉시 재도전률, 3회차 이상 플레이율
액션 조작감	피격과 회피가 납득 가능한가?	회피 성공률, 평균 피격 횟수, 조작 후 이탈률, 전투방 중도 이탈률
보스 공략성	보스가 어렵지만 불공정하지 않은가?	보스 클리어율, 패턴별 사망률, 평균 도전 횟수, 보스 이탈률
수집형 RPG 가치	새 캐릭터 획득이 실제 플레이 변화로 이어지는가?	신규 캐릭터 획득 후 7일 사용률, 파티 편성률, 캐릭터별 클리어율
캐릭터 애착	성능 외 이유로 캐릭터를 소비하는가?	로비 상호작용률, 도감 열람률, 캐릭터 스토리 진입률, 코스튬 구매율
라이브 서비스	이벤트가 재접속과 소비를 만들어내는가?	이벤트 진입률, 이벤트 D7 Retention, 이벤트 상점 구매율, 이벤트 토큰 소진율

4. 서비스 지표 구성 요약

분류	주요 지표	확인 목적
유입	신규 유저 수, 설치 후 첫 실행률, 튜토리얼 진입률	마케팅·스토어 유입 품질 확인
로그인/계정	로그인 성공률, 게스트 비율, 계정 연동률	플랫폼 계정 안정성 및 심사 대응
온보딩	튜토리얼 완료율, 첫 스테이지 진입률, 첫 모집 진입률	초반 이탈과 핵심 루프 이해도 확인
잔존	D1/D3/D7/D14/D30 Retention, 복귀 유저 수	수집형 RPG 장기 플레이 가능성 확인
플레이 활성	DAU, WAU, MAU, 평균 세션 수, 평균 플레이 시간	일일 서비스 활성도 및 플레이 루틴 확인
스테이지/탑	탑 진입률, 스테이지 클리어율, 층별 도달률, 소탕 이용률	7개 탑 콘텐츠 사용성과 난이도 곡선 확인
전투/룸	룸 클리어율, 피격량, 회피 성공률, 스킬 적중률	직접 조작 액션 품질과 전투 밸런스 확인
보스	보스 도전률, 클리어율, 패턴별 사망률, 평균 도전 횟수	보스 공략 난이도와 불공정 패턴 확인
파티/캐릭터	캐릭터 사용률, 파티 조합률, 지원 스킬 호출률	3인 파티 구조와 캐릭터별 전투 가치 확인
수집/모집	모집 진입률, 픽업 전환율, 천장 도달률, 중복 처리율	캐릭터 획득 BM과 만족도 확인
성장/도감	캐릭터 레벨업률, 성장서 소비율, 도감 등록률	성장 체감과 수집 완성도 확인
경제	재화 획득량, 소비량, 잔액, AP 소진율, 소모처 비중	게임 내 경제 순환과 인플레이션 확인
BM/수익	총매출, ARPU, ARPPU, 구매 전환율, 상품별 매출	수익화 모델 성과 확인
품질/기술	크래시율, ANR, FPS, 로딩 시간, 발열, 결제 실패율	액션 게임 서비스 안정성 확인
운영/CS	문의 수, 버그 신고 수, 리뷰 평점, 부정 키워드	운영 품질과 유저 불만 우선순위 확인
플랫폼 정책	약관 동의율, 데이터 삭제 처리율, 심사용 계정 성공률	스토어 심사 및 개인정보 정책 대응

5. 핵심 KPI 정의

각 KPI는 “정의 → 산출식 → 저장 필요 데이터 → 목표/비교 기준 → Gungeon Heroes 적용 방향” 순서로 관리한다. 목표 수치는 소프트런치 단계의 초기 기준이며, 실제 출시 후 국가·플랫폼·유입 채널별로 재조정한다.

5.1. 유입 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
신규 유저 수	해당 기간에 최초로 게임을 실행한 유저 수	신규 user_id 수	User_Profile.created_at, First_Open_Log
설치 후 첫 실행률	설치 후 실제 앱을 실행한 비율	first_open_user / install_count	install_source, first_open_time
유입 경로별 첫 스테이지 진입률	채널별 신규 유저가 첫 스테이지에 들어간 비율	first_stage_enter_user / channel_new_user	Acquisition_Log, Stage_Run_Log
스토어 페이지 전환율	스토어 방문 대비 설치 비율	install_count / store_page_view	store_campaign, install_referrer

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
첫 실행률	85% 이상	모바일 수집형 RPG는 설치 후 첫 실행 품질이 초반 잔존에 직결	첫 실행률이 낮으면 앱 용량, 권한 요청, 로딩 최적화 점검
첫 스테이지 진입률	65% 이상	로그라이트 게임은 빠른 핵심 플레이 진입이 중요	튜토리얼 길이와 첫 전투 진입 시간을 단축
채널별 유입 효율	상위 3개 채널 CAC 우선 관리	서브컬처 게임은 커뮤니티/영상/캐릭터 노출 채널의 질 차이가 큼	채널별 캐릭터 선호도와 튜토리얼 완료율을 함께 비교

5.2. 로그인·계정 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
로그인 성공률	로그인 시도 중 성공한 비율	login_success / login_attempt	Login_Log
게스트 플레이 비율	게스트 상태로 플레이한 유저 비율	guest_user / active_user	User_Profile.account_type
계정 연동률	플랫폼 계정 또는 Google/Apple 계정을 연동한 비율	linked_user / active_user	Account_Link_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
로그인 성공률	95% 이상	모바일 라이브 서비스는 로그인 장애가 즉시 이탈과 평점 하락으로 연결	로그인 실패 코드를 기기/OS/국가별로 분리
계정 연동률	35% 이상	수집형 RPG는 장기 계정 보존과 결제 복구 안정성이 중요	튜토리얼 완료 후 계정 연동 보상 제공 검토
심사용 계정 성공률	100%	스토어 심사 실패 방지 핵심 지표	REVIEWER 계정은 별도 플래그와 우회 없는 정상 플로우 지원

5.3. 온보딩·튜토리얼 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
튜토리얼 진입률	신규 유저 중 튜토리얼에 진입한 비율	$\text{tutorial_start_user} / \text{new_user}$	Tutorial_Log
튜토리얼 완료율	튜토리얼을 끝까지 완료한 비율	$\text{tutorial_complete_user} / \text{tutorial_start_user}$	Tutorial_Log.step, event_type
첫 전투 완료율	첫 전투를 완료한 유저 비율	$\text{first_battle_clear_user} / \text{tutorial_start_user}$	Battle_Tutorial_Log
첫 모집 진입률	온보딩 중 모집 화면에 진입한 비율	$\text{first_recruit_enter_user} / \text{tutorial_complete_user}$	Recruitment_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
튜토리얼 완료율	70% 이상	액션 로그라이트는 첫 조작 피로도가 낮아야 함	이동/회피/스킬/지원 호출 튜토리얼을 단계별로 분리
첫 전투 완료율	75% 이상	데드 셀류 액션은 첫 피격 경험이 조작 학습을 결정	첫 전투 사망률이 높으면 적 탄속·피격 데미지 조정
첫 모집 진입률	60% 이상	수집형 RPG는 초반 캐릭터 획득 기대감이 중요	첫 캐릭터 지급/모집 연출의 이탈 구간을 추적

5.4. 잔존 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
D1 Retention	가입 다음 날 재접속한 유저 비율	D1 접속 유저 / D0 신규 유저	Session_Log, User_Profile
D3 Retention	가입 3일 후 재접속한 유저 비율	D3 접속 유저 / D0 신규 유저	Session_Log
D7 Retention	가입 7일 후 재접속한 유저 비율	D7 접속 유저 / D0 신규 유저	Session_Log
D30 Retention	가입 30일 후 재접속한 유저 비율	D30 접속 유저 / D0 신규 유저	Session_Log
복귀 유저 수	7일 이상 미접속 후 재접속한 유저 수	return_user_count	Session_Log.last_login_at

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
D1 Retention	35% 이상	수집형 RPG는 캐릭터 첫인상, 로그라이트는 첫 전투 재미가 D1을 결정	D1이 낮으면 온보딩/첫 보상/첫 전투 난이도 우선 점검
D7 Retention	15% 이상	일일/주간 루틴이 형성되는 구간	성장서 스테이지, 일일 임무, 이벤트 해금 타이밍 조정
D30 Retention	7% 이상	라이브 서비스 가능성 판단	캐릭터 픽업·시즌 이벤트·고난도 콘텐츠 도달률과 함께 분석

5.5. 플레이 활성 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
DAU	하루 동안 접속한 고유 유저 수	daily active_user 수	Session_Log
WAU/MAU	주간/월간 접속 고유 유저 수	weekly/monthly active_user 수	Session_Log
평균 세션 시간	1회 접속당 평균 플레이 시간	총 플레이 시간 / 세션 수	Session_Log.duration_sec
일평균 플레이 시간	유저 1인당 일평균 플레이 시간	총 플레이 시간 / DAU	Playtime_Log
일평균 세션 수	유저 1인당 하루 평균 접속 횟수	session_count / DAU	Session_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
일평균 플레이 시간	20~45분	모바일 세션 기반 RPG는 짧은 반복과 일일 루틴의 균형이 중요	AP 소모, 소탕, 이벤트 진입이 30분 내 순환되는지 확인
평균 세션 시간	8~15분	로그라이트 런은 한 세션 내 성취가 있어야 함	일반 스테이지 목표 시간 8~12분과 비교
일평균 세션 수	2회 이상	수집형 RPG의 출석/임무/상점 갱신 루틴 확인	푸시 알림, AP 회복, 이벤트 리셋 시간 최적화

5.6. 스테이지·탑 진행 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
탑 진입률	해금된 탑에 실제 진입한 유저 비율	$\text{tower_enter_user} / \text{tower_unlock_user}$	Tower_Progress_Log
스테이지 진입률	스테이지에 입장한 활성 유저 비율	$\text{stage_enter_user} / \text{active_user}$	Stage_Run_Log
스테이지 클리어율	스테이지 입장 대비 클리어 비율	$\text{stage_clear} / \text{stage_start}$	Stage_Run_Log.result
층별/룸별 도달률	스테이지 내 특정 룸까지 도달한 비율	$\text{room_enter_user} / \text{stage_start_user}$	Room_Log
소탕 이용률	소탕 기능이 해금된 유저 중 이용한 비율	$\text{sweep_use_user} / \text{sweep_unlock_user}$	Sweep_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
스테이지 클리어율	초반 45~65%	로그라이트는 실패가 있어야 하지만 초반 좌절은 금물	1~2탑 클리어율이 낮으면 적 배치·보상·권장 전투력 조정
층별/룸별 도달률	문제 룸 급락 감지	던그리드/데드 셀류는 특정 구간 이탈이 밸런스 신호	12개 고정 룸별 사망/이탈률을 Enemy Level과 함께 추적
소탕 이용률	해금 유저 40% 이상	수집형 RPG는 반복 피로도 완화 장치가 중요	소탕이 성장서/일일 루틴 피로도를 줄이는지 확인

5.7. 전투·룸 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
전투방 평균 클리어 시간	일반 전투방 1개를 클리어하는 평균 시간	battle_room_duration / battle_room_count	Room_Log
평균 피격 횟수	전투 1회당 평균 피격 수	hit_count / combat_count	Combat_Log
회피 사용률	전투 중 회피 입력이 발생한 비율	dodge_user / combat_user	Combat_Log.dodge_count
회피 성공률	위험 공격을 회피한 비율	successful_dodge / dodge_attempt	Dodge_Log
스킬 적중률	사용한 스킬이 적에게 적중한 비율	skill_hit / skill_cast	Skill_Use_Log
지원 스킬 호출률	지원 캐릭터 스킬을 사용한 전투 비율	support_skill_cast_battle / battle_count	Skill_Use_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
평균 피격 횟수	초반 전투방 3~6회	액션 로그라이트는 피격 원인을 학습 가능하게 제공해야 함	피격이 높고 회피 사용이 낮으면 UI/튜토리얼/텔레그래프 점검
회피 성공률	40~60%	데드 셸류 조작감은 회피 판정 신뢰가 중요	성공률이 너무 낮으면 판정/쿨타임/모바일 버튼 위치 개선
지원 스킬 호출률	60% 이상	Gungeon Heroes의 3인 파티 차별화 핵심	호출률이 낮으면 지원 캐릭터 UI 강조와 쿨타임 피드백 개선

5.8. 보스 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
보스 도전률	스테이지 진입 유저 중 보스까지 도달한 비율	boss_enter_user / stage_enter_user	Boss_Attempt_Log
보스 클리어율	보스 도전 대비 처치 성공 비율	boss_clear / boss_attempt	Boss_Attempt_Log.result
평균 보스 도전 횟수	보스 클리어까지 필요한 평균 도전 수	boss_attempt_count / boss_clear_user	Boss_Attempt_Log.attempt_no
보스 패턴별 사망률	특정 보스 패턴에 의해 사망한 비율	death_by_pattern / boss_death	Boss_Attempt_Log.death_pattern_id
보스 이탈률	보스전 도중 포기하거나 앱을 종료한 비율	boss_abandon / boss_attempt	Boss_Attempt_Log.exit_reason

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
1보스 클리어율	30~50%	로그라이트 액션의 첫 보스는 도전성과 학습성을 동시에 검증	클리어율이 낮고 재도전률도 낮으면 좌절감 신호
보스 패턴별 사망률	특정 패턴 35% 초과 집중 방지	데드 셀류 보스는 패턴 전조가 명확해야 함	특정 패턴 집중 사망 시 전조/VFX/피격 범위 조정
평균 도전 횟수	초반 보스 1.5~3회	어렵지만 공략 가능한 느낌이 중요	도전 횟수는 높지만 재도전률이 높으면 긍정적 난이도 가능

5.9. 파티·캐릭터 사용 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
캐릭터 사용률	보유 캐릭터 중 전투에 사용된 비율	battle_used_character / owned_character	Character_Use_Log
메인 캐릭터 선택률	메인 조작 캐릭터로 선택된 비율	main_select_count / party_start_count	Party_Formation_Log
지원 캐릭터 편성률	지원 슬롯에 편성된 캐릭터 비율	support_select_count / party_start_count	Party_Formation_Log
파티 조합 다양성	상위 N개 조합에 사용이 몰리는 정도	top_party_usage / total_party_usage	Party_Formation_Log
신규 캐릭터 7일 사용률	신규 획득 캐릭터가 7일 내 전투에 사용된 비율	new_char_used_7d / new_char_owner	Character_Acquire_Log, Character_Use_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
신규 캐릭터 7일 사용률	50% 이상	블루 아카이브식 수집 가치는 획득 후 사용/애착으로 검증	획득은 많지만 사용이 낮으면 역할·성능·튜토리얼 노출 부족
파티 조합 다양성	상위 3개 조합 50% 집중 방지	수집형 RPG는 메타 고착이 장기 피로로 이어짐	상성/역할/무기 타입별 콘텐츠 유도 강화
지원 캐릭터 편성률	90% 이상	Gungeon Heroes는 메인1+지원2 구조가 기본	지원 슬롯 미사용이 많으면 자동 편성/추천 편성 개선

5.10. 수집·모집 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
모집 진입률	모집 화면에 진입한 활성 유저 비율	$\text{recruit_enter_user} / \text{active_user}$	Recruitment_Log
모집 실행률	모집 화면 진입 후 실제 모집한 비율	$\text{recruit_execute_user} / \text{recruit_enter_user}$	Recruitment_Log
픽업 모집 전환율	픽업 배너 노출 후 모집한 비율	$\text{pickup_recruit_user} / \text{pickup_banner_view_user}$	Recruitment_Log, Banner_View_Log
천장 도달률	보장 횟수까지 모집한 유저 비율	$\text{pity_reached_user} / \text{recruit_user}$	Recruitment_Log.pity_count
중복 캐릭터 발생률	모집 결과 중 중복 캐릭터 비율	$\text{duplicate_character_count} / \text{acquired_character_count}$	Recruitment_Result_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
모집 실행률	40% 이상	수집형 RPG의 첫 결제/첫 모집 기대감이 핵심	모집 진입 대비 실행이 낮으면 재화 지급·배너 매력·연출 점검
픽업 전환율	캐릭터별 비교 관리	블루 아카이브/스텔라 소라류는 캐릭터 매력과 성능이 배너 성과를 좌우	픽업 캐릭터 사용률과 매출을 함께 분석
천장 도달률	과도 상승 주의	천장 의존도가 높으면 확률 불신 또는 기대값 피로 가능	천장 도달 유저의 환불률/부정 리뷰 키워드 확인

5.11. 성장·도감 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
캐릭터 레벨업률	보유 캐릭터 중 레벨업이 발생한 비율	$\text{level_up_character} / \text{owned_character}$	Character_Progression_Log
성장서 소비율	획득 성장서 대비 소비된 비율	$\text{growth_book_spent} / \text{growth_book_earned}$	Currency_Transaction_Log
계정 레벨 성장 속도	플레이어 레벨 상승까지 걸린 평균 시간	level_up_time_avg	Player_Level_Log
도감 등록률	전체 캐릭터 중 도감에 등록된 비율	$\text{codex_registered_character} / \text{total_character}$	Codex_Log
캐릭터 스토리 진입률	해금된 캐릭터 스토리에 진입한 비율	$\text{character_story_enter_user} / \text{story_unlock_user}$	Character_Story_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
성장서 소비율	70~95%	수집형 RPG는 성장 재화가 쌓이기만 하면 성장 동기가 약함	소비율이 낮으면 성장 비용/UX/추천 성장 동선 점검
도감 등록률	장기 수집 지표로 관리	캐릭터 애착형 게임은 도감·프로필 소비가 중요	도감 열람과 캐릭터 스토리 진입을 캐릭터 선호도와 연결
계정 성장 속도	D7 기준 주요 기능 해금 도달	초반 기능 해금은 잔존과 BM 진입에 영향	일일/주간 임무, 모집, 상점 해금 타이밍 최적화

5.12. 경제 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
AP 소진율	획득/회복된 AP 중 실제 사용된 비율	ap_spent / ap_available	AP_Transaction_Log
재화 획득량	유저가 획득한 재화 총량	currency_earned 합	Currency_Transaction_Log
재화 소비량	유저가 소비한 재화 총량	currency_spent 합	Currency_Transaction_Log
재화 잔액	유저가 보유 중인 재화량	currency_balance	Currency_Transaction_Log.balance_after
소모처 비중	성장/모집/상점/이벤트 등 사용처별 비중	spent_by_sink / total_spent	Currency_Transaction_Log.source_type
이벤트 토큰 소진율	이벤트 종료 전 토큰이 소비된 비율	event_token_spent / event_token_earned	Event_Currency_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
AP 소진율	60~85%	모바일 수집형 RPG는 AP가 일일 루틴의 중심	소진율이 낮으면 스테이지 피로도, 소탕, 보상 매력 점검
재화 잔액	상위 잔액 편중 주의	경제 인플레이션은 성장 동기와 상품 가치 하락으로 연결	퍼센타일별 잔액과 소모처별 소비량 추적
이벤트 토큰 소진율	70% 이상	트릭컬류 이벤트 운영은 상점 소진 경험이 중요	소진율이 낮으면 이벤트 상점 가격/보상 우선순위 조정

5.13. BM·수익 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
총매출	전체 상품 판매 금액	purchase_amount 합	Purchase_Transaction_Log
순매출	플랫폼 수수료·세금·환불 제외 후 매출	gross_revenue - fee - refund	Purchase_Transaction_Log
ARPU	전체 유저 1인당 평균 매출	gross_revenue / active_user	Purchase_Transaction_Log, Session_Log
ARPPU	결제 유저 1인당 평균 매출	gross_revenue / paying_user	Purchase_Transaction_Log
구매 전환율	활성 유저 중 결제 유저 비율	paying_user / active_user	Purchase_Transaction_Log
환불률	결제 대비 환불 비율	refund_amount / purchase_amount	Purchase_Transaction_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
구매 전환율	3~7%	수집형 RPG는 모집·월정액·패스가 초반 전환 핵심	첫 결제 상품, 픽업 배너, 월정액 노출 타이밍 A/B 테스트
ARPPU	15,000원 이상	서브컬처 수집형 RPG는 핵심 팬덤의 반복 구매가 중요	고가 패키지보다 월정액/패스/코스튬의 만족도 우선
환불률	5% 이하	확률형 상품 불만은 환불과 리뷰 악화로 연결	모집 확률 표시, 천장 안내, 구매 확인 UX 점검

5.14. 상품·결제 퍼널 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
상품 노출 수	상점 또는 배너에서 상품이 노출된 횟수	product_view_count	Product_View_Log
상품 클릭률	상품 노출 대비 상세 페이지 클릭 비율	product_click / product_view	Product_View_Log
구매 버튼 클릭률	상세 페이지에서 구매 버튼 클릭 비율	buy_click / product_detail_view	Product_View_Log
결제 성공률	결제 시도 대비 성공 비율	payment_success / payment_attempt	Purchase_Transaction_Log
결제 실패율	결제 시도 대비 실패 비율	payment_fail / payment_attempt	Purchase_Transaction_Log.error_code

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
상품 클릭률	상품 유형별 관리	캐릭터/코스튬/패스는 노출 맥락에 따라 관심도가 달라짐	로비·캐릭터 화면·이벤트 상점별 클릭률 분리
결제 성공률	95% 이상	결제 실패는 매출 손실과 CS 증가로 직결	플랫폼·국가·OS별 오류 코드 대시보드 필수
구매 버튼 클릭 후 이탈	20% 이하 목표	가격/상품 구성/확률 안내가 불명확하면 이탈 증가	구매 확인, 확률 정보, 보상 구성 가독성 개선

5.15. 이벤트·라이브 운영 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
이벤트 진입률	이벤트 해금 유저 중 이벤트에 진입한 비율	event_enter_user / event_unlock_user	Event_Participation_Log
이벤트 반복 플레이율	이벤트 스테이지를 3회 이상 플레이한 비율	event_3plus_user / event_enter_user	Event_Stage_Log
이벤트 상점 이용률	이벤트 상점을 이용한 유저 비율	event_shop_user / event_enter_user	Shop_Log
픽업 캐릭터 이벤트 사용률	픽업 캐릭터를 이벤트에서 사용한 비율	pickup_char_event_use / pickup_char_owner	Character_Use_Log
이벤트 후 복귀율	이벤트 시작 후 복귀한 휴면 유저 비율	return_user_event / dormant_user	Session_Log, Event_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
이벤트 진입률	50% 이상	수집형 RPG 라이브 운영은 이벤트 진입이 주간 잔존 핵심	해금 조건, 배너 노출, 알림, 보상 미리보기 개선
반복 플레이율	35% 이상	이벤트가 단발 보상 수령으로 끝나지 않아야 함	이벤트 토큰, 상점, 일일 미션 연계
픽업 캐릭터 이벤트 사용률	60% 이상	캐릭터 출시와 이벤트 서사의 연결성 검증	픽업 캐릭터 전용 버프/스토리/추천 파티 노출 검토

5.16. 품질·기술 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
크래시율	세션 대비 크래시 발생 비율	crash_count / session_count	Crash_Performance_Log
ANR 발생률	앱 응답 없음 발생 비율	anr_count / session_count	Crash_Performance_Log
평균 FPS	플레이 중 평균 프레임	fps_avg 평균	Crash_Performance_Log.fps_avg
최소 FPS	전투 중 최저 프레임	fps_min 평균	Crash_Performance_Log.fps_min
평균 로딩 시간	앱 실행·스테이지·보스 진입 평균 로딩 시간	loading_time_sec 평균	Crash_Performance_Log.loading_time_sec
발열/배터리 이슈율	장시간 플레이 후 발열/배터리 문제 비율	thermal_issue_session / total_session	Device_Performance_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
크래시율	2% 이하	모바일 액션 게임은 크래시가 잔존과 리뷰에 직접 영향	기기 모델·스테이지·전투 이펙트별 크래시 분석
평균 FPS	모바일 30FPS 이상, 권장 45~60FPS	액션 로그라이트 조작감은 프레임 안정성에 민감	보스전/필살기/다중 VFX 구간 별도 측정
평균 로딩 시간	스테이지 진입 8초 이하 목표	짧은 세션 게임은 로딩이 길면 반복성이 무너짐	리소스 프리로드, 기기별 품질 옵션 제공

5.17. 운영·CS·스토어 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
문의 접수 수	고객 문의 수	cs_ticket_count	CS_Ticket_Log
평균 응답 시간	문의 접수 후 첫 답변까지 걸린 시간	first_response_time 평균	CS_Ticket_Log
버그 신고 수	유저가 신고한 버그 수	bug_report_count	Bug_Report_Log
리뷰 평점	스토어 평균 평점	review_score 평균	Store_Review_Log
부정 리뷰 비율	낮은 별점 리뷰 비율	negative_review / total_review	Store_Review_Log
주요 불만 키워드	난이도·조작감·버그·결제 등 부정 키워드	keyword_count	Review_Keyword_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
리뷰 평점	4.0 이상 유지	수집형 RPG는 초반 평점이 유입 효율에 영향	크래시/로그인/결제/튜토리얼 불만 우선 대응
부정 리뷰 비율	20% 이하	액션 난이도와 BM 불만은 리뷰로 빠르게 표출	리뷰 키워드를 KPI 대시보드와 연결
평균 응답 시간	24시간 이내	결제·계정 문의는 신뢰도에 직접 영향	고위험 이슈는 자동 분류와 우선 처리

5.18. 플랫폼 정책 KPI

KPI	정의	산출식	저장 필요 데이터
약관 동의율	필수 약관 동의를 완료한 비율	$\text{required_consent_user} / \text{new_user}$	Privacy_Consent_Log
광고 추적 동의율	선택 동의 중 광고 추적 동의 비율	$\text{ad_tracking_agree} / \text{consent_user}$	Privacy_Consent_Log
데이터 삭제 처리율	계정/데이터 삭제 요청 중 완료 비율	$\text{delete_complete} / \text{delete_request}$	Account_Delete_Request_Log
평균 삭제 처리 시간	삭제 요청 후 처리 완료까지 평균 시간	$\text{processed_at} - \text{request_at}$ 평균	Account_Delete_Request_Log
심사용 계정 정상 진행률	심사용 계정이 주요 기능까지 정상 진입한 비율	$\text{reviewer_core_flow_complete} / \text{reviewer_login_success}$	Reviewer_Test_Log

목표 및 비교 분석

KPI	목표 기준	레퍼런스 비교 관점	Gungeon Heroes 해석/대응
데이터 삭제 처리율	100%	스토어 개인정보 정책 대응 필수	앱 내/웹폼/이메일 삭제 요청 경로 통합 관리
심사용 계정 진행률	100%	입점/업데이트 심사 지연 방지	심사용 계정에 모집·상점·결제 테스트 안내 포함
약관 동의율	필수 95% 이상	필수 동의 UX가 복잡하면 첫 실행 이탈 발생	선택 동의는 거부해도 게임 가능하도록 명확히 표시

6. KPI 산출 가능 저장 목록

아래 저장 목록은 KPI 산출을 위해 필요한 데이터 테이블 또는 로그 이벤트이다. 실제 DB 설계 시에는 개인정보 최소 수집 원칙을 적용하고, 유저 식별은 내부 user_id를 기준으로 관리한다.

6.1. User_Profile

유저 기본 정보 저장

필드명	설명
user_id	내부 유저 고유 ID
platform_user_id	플랫폼 계정 ID
account_type	GUEST / PLATFORM / GOOGLE / APPLE / REVIEWER
created_at	최초 생성 시간
last_login_at	마지막 접속 시간
country	국가
language	언어
device_os	OS 버전
device_model	기기 모델
app_version	앱 버전
is_tester	테스트 계정 여부
is_deleted	계정 삭제 여부

산출 가능 KPI: DAU, WAU, MAU, 평균 세션 시간, 평균 세션 수, 크래시율 일부

6.2. Session_Log

접속 및 플레이 시간 저장

필드명	설명
session_id	세션 ID
user_id	유저 ID
session_start_at	세션 시작 시간
session_end_at	세션 종료 시간
session_duration_sec	세션 지속 시간
exit_reason	정상 종료 / 강제 종료 / 크래시 / 백그라운드
device_model	기기 모델
app_version	앱 버전

산출 가능 KPI: DAU, WAU, MAU, 평균 세션 시간, 평균 세션 수, 크래시율 일부

6.3. Login_Log

로그인 시도 및 결과 저장

필드명	설명
login_id	로그인 로그 ID
user_id	유저 ID
login_type	GUEST / GOOGLE / APPLE / PLATFORM
login_attempt_at	로그인 시도 시간
login_result	SUCCESS / FAIL
error_code	실패 코드
is_review_account	심사용 계정 여부

산출 가능 KPI: 로그인 성공률, 게스트 플레이 비율, 계정 연동률, 로그인 실패율

6.4. Tutorial_Log

튜토리얼 진행 상태 저장

필드명	설명
tutorial_log_id	튜토리얼 로그 ID
user_id	유저 ID
tutorial_step	튜토리얼 단계
event_type	START / STEP_COMPLETE / COMPLETE / SKIP
event_at	이벤트 발생 시간
fail_reason	이탈 또는 실패 사유

산출 가능 KPI: 튜토리얼 진입률, 완료율, 이탈 구간, 첫 스테이지 진입률

6.5. Stage_Run_Log

스테이지 1회 진행 정보 저장

필드명	설명
stage_run_id	스테이지 회차 ID
user_id	유저 ID
tower_id	탑 ID
stage_id	스테이지 ID
stage_level	Enemy Level 또는 난이도
run_start_at	시작 시간
run_end_at	종료 시간
run_duration_sec	소요 시간
result	CLEAR / DEATH / ABANDON
retry_after_fail	실패 후 재도전 여부

산출 가능 KPI: 스테이지 진입률, 클리어율, 사망률, 중도 이탈률, 재도전률

6.6. Room_Log

12개 룸 단위 진행 정보 저장

필드명	설명
room_log_id	방 진행 로그 ID
stage_run_id	스테이지 회차 ID
user_id	유저 ID
room_id	룸 ID
room_no	1~12 룸 순번
room_type	BATTLE / ELITE / BOSS / REWARD / EVENT
enter_at	방 입장 시간
exit_at	방 퇴장 시간
result	CLEAR / DEATH / EXIT
reward_type	보상 유형

산출 가능 KPI: 방별 클리어율, 방별 사망률, 층별 도달률, 보상 선택률

6.7. Boss_Attempt_Log

보스전 도전 정보 저장

필드명	설명
boss_attempt_id	보스 도전 ID
stage_run_id	스테이지 회차 ID
user_id	유저 ID
tower_id	탑 ID
boss_id	보스 ID
attempt_no	해당 보스 누적 도전 횟수
battle_start_at	전투 시작 시간
battle_end_at	전투 종료 시간
result	CLEAR / DEATH / ABANDON
player_hp_remain	종료 시 플레이어 HP
boss_hp_remain	종료 시 보스 HP
death_pattern_id	사망 원인 패턴 ID

산출 가능 KPI: 보스 도전률, 클리어율, 평균 도전 횟수, 보스 사망률, 패턴별 사망률

6.8. Combat_Log

전투 중 주요 행동과 결과 저장

필드명	설명
combat_log_id	전투 로그 ID
stage_run_id	스테이지 회차 ID
room_id	룸 ID
user_id	유저 ID
main_character_id	메인 캐릭터 ID
enemy_id	적 ID
damage_dealt	가한 피해량
damage_taken	받은 피해량
hit_count	피격 횟수
dodge_count	회피 횟수
kill_count	처치 수
combat_at	기록 시간

산출 가능 KPI: 평균 피해량, 평균 피격량, 피격 횟수, 회피 사용률, 몬스터별 난이도

6.9. Skill_Use_Log

스킬·필살기 사용 및 적중 저장

필드명	설명
skill_log_id	스킬 로그 ID
stage_run_id	스테이지 회차 ID
user_id	유저 ID
character_id	스킬 사용 캐릭터 ID
skill_id	스킬 ID
skill_type	NORMAL / ACTIVE / SUPPORT / ULTIMATE
cast_at	사용 시간
hit_count	적중 수
target_count	대상 수
sp_before	사용 전 SP
sp_after	사용 후 SP

산출 가능 KPI: 스킬 사용률, 스킬 적중률, 지원 스킬 호출률, 필살기 사용률

6.10. Party_Formation_Log

파티 편성 및 출격 정보 저장

필드명	설명
party_log_id	파티 로그 ID
user_id	유저 ID
stage_id	출격 스테이지 ID
main_character_id	메인 캐릭터 ID
support_character_1_id	지원 캐릭터 1 ID
support_character_2_id	지원 캐릭터 2 ID
party_power	파티 전투력
attribute_set	파티 속성 구성
formation_at	편성 시간
result	CLEAR / DEATH / ABANDON

산출 가능 KPI: 캐릭터 사용률, 파티 조합률, 파티 다양성, 캐릭터별 클리어율

6.11. Character_Progression_Log

캐릭터 성장 정보 저장

필드명	설명
progression_id	성장 로그 ID
user_id	유저 ID
character_id	캐릭터 ID
level_before	성장 전 레벨
level_after	성장 후 레벨
exp_item_type	성장서 종류
exp_item_amount	소비 수량
currency_spent	소비 재화
progression_at	성장 시간

산출 가능 KPI: 캐릭터 레벨업률, 성장서 소비율, 캐릭터 성장 속도

6.12. Recruitment_Log

모집 배너·모집 실행·결과 저장

필드명	설명
recruit_log_id	모집 로그 ID
user_id	유저 ID
banner_id	배너 ID
banner_type	NORMAL / PICKUP / EVENT / NEWBIE
view_at	배너 노출 시간
recruit_at	모집 실행 시간
recruit_count	모집 횟수
currency_type	사용 재화
pity_count	천장 카운트
result_character_id	획득 캐릭터 ID
is_duplicate	중복 여부

산출 가능 KPI: 모집 진입률, 픽업 전환율, 천장 도달률, 중복 발생률

6.13. Currency_Transaction_Log

재화 획득 및 소비 내역 저장

필드명	설명
transaction_id	거래 ID
user_id	유저 ID
currency_type	AP / 골드 / 성장서 / 모집 재화 / 이벤트 토큰 / 유료 재화
amount	증감 수량
balance_after	거래 후 잔액
transaction_type	EARN / SPEND
source_type	스테이지 / 보스 / 상점 / 모집 / 결제 / 이벤트
source_id	출처 ID
created_at	발생 시간

산출 가능 KPI: AP 소진율, 재화 획득량, 소비량, 잔액, 소모처 비중

6.14. Product_View_Log

상품 노출 및 구매 퍼널 저장

필드명	설명
view_id	상품 노출 ID
user_id	유저 ID
product_id	상품 ID
product_type	MONTHLY / PASS / PACKAGE / COSMETIC / PAID_CURRENCY
view_at	노출 시간
click_detail	상세 클릭 여부
click_buy	구매 버튼 클릭 여부
purchase_result	구매 결과

산출 가능 KPI: 상품 노출 수, 상품 클릭률, 구매 버튼 클릭률, 상품별 구매 전환율

6.15. Purchase_Transaction_Log

결제 및 환불 정보 저장

필드명	설명
purchase_id	구매 ID
user_id	유저 ID
product_id	상품 ID
product_type	월정액 / 시즌패스 / 패키지 / 코스튬 / 유료 재화
price	결제 금액
currency	결제 통화
purchase_at	구매 시간
payment_status	SUCCESS / FAIL / REFUND
store_order_id	플랫폼 주문 ID
refund_at	환불 시간

산출 가능 KPI: 총매출, 순매출, ARPU, ARPPU, 구매 전환율, 환불률

6.16. Event_Participation_Log

이벤트 참여 및 보상 정보 저장

필드명	설명
event_log_id	이벤트 로그 ID
user_id	유저 ID
event_id	이벤트 ID
event_type	STAGE / SHOP / MISSION / STORY
enter_at	진입 시간
play_count	플레이 횟수
reward_claimed	보상 수령 여부
event_token_earned	획득 토큰
event_token_spent	소비 토큰

산출 가능 KPI: 이벤트 진입률, 반복 플레이율, 이벤트 상점 이용률, 토큰 소진율

6.17. Crash_Performance_Log

기술 품질 정보 저장

필드명	설명
performance_id	성능 로그 ID
user_id	유저 ID
session_id	세션 ID
device_model	기기 모델
app_version	앱 버전
fps_avg	평균 FPS
fps_min	최소 FPS
loading_time_sec	로딩 시간
memory_usage	메모리 사용량
crash_occurred	크래시 여부
anr_occurred	ANR 여부
error_message	오류 메시지

산출 가능 KPI: 크래시율, ANR, 평균 FPS, 로딩 시간, 기기별 성능 문제

6.18. Privacy_Consent_Log / Account_Delete_Request_Log

필드명	설명
consent_id / request_id	동의 또는 삭제 요청 ID
user_id	유저 ID
consent_type	개인정보처리방침 / 광고 추적 / 서비스 약관
consent_status	AGREE / DENY
request_type	ACCOUNT_DELETE / DATA_DELETE / LINK_UNLINK
request_at	요청 시간
processed_at	처리 완료 시간
status	REQUESTED / PROCESSING / COMPLETE

산출 가능 KPI: 약관 동의율, 광고 추적 동의율, 데이터 삭제 처리율, 평균 처리 시간

7. KPI 대시보드 구성안

서비스 운영 단계에서는 목적별 대시보드를 분리한다. 일일 운영 대시보드는 이상 징후 감지, 콘텐츠 밸런스 대시보드는 난이도와 캐릭터/스킬 균형, BM 대시보드는 상품 효율, 품질 대시보드는 기술 안정성 확인에 사용한다.

대시보드	주요 지표	확인 목적	확인 주기
일일 운영 대시보드	DAU, 신규 유저 수, D1 Retention, 평균 플레이 시간, 스테이지 진입률, 결제 매출, 크래시율	서비스 이상 여부와 일일 흐름 확인	매일
온보딩 대시보드	튜토리얼 진입률, 완료율, 첫 전투 완료율, 첫 모집 진입률, 첫 스테이지 진입률	초반 이탈 구간 및 핵심 루프 진입 확인	매일/소프트런치 집중
콘텐츠 밸런스 대시보드	탑별 클리어율, 룬별 사망률, 보스별 사망률, 패턴별 사망률, 평균 도전 횟수	난이도 곡선과 불공정 구간 확인	주 2~3회
전투 조작 대시보드	회피 성공률, 스킬 적중률, 평균 피격 횟수, 모바일 버튼 이탈률, FPS	직접 조작 액션 품질 확인	주 2~3회
캐릭터 / 파티 대시보드	캐릭터 사용률, 파티 조합률, 신규 캐릭터 7일 사용률, 지원 스킬 호출률	캐릭터 가치와 메타 편중 확인	주 1회
경제 대시보드	AP 소진율, 재화 획득량/소비량/잔액, 이벤트 토큰 소진율, 소모처 비중	경제 순환과 인플레이션 확인	주 1회
BM 대시보드	총매출, ARPU, ARPPU, 구매 전환율, 상품별 매출, 환불률, 결제 실패율	수익화 성과와 결제 안정성 확인	매일/주간
이벤트 대시보드	이벤트 진입률, 반복 플레이율, 이벤트 상점 이용률, 픽업 캐릭터 사용률, 복귀율	라이브 이벤트 성과 확인	이벤트 기간 매일
품질 대시보드	크래시율, ANR, 평균 FPS, 최소 FPS, 로딩 시간, 발열 이슈율	기술 안정성과 기기 최적화 확인	매일
스토어/CS 대시보드	리뷰 평점, 부정 리뷰 비율, 문의 수, 평균 응답 시간, 주요 불만 키워드	운영 품질과 유저 반응 확인	매일

8. KPI 목표 설정 및 Gate

단계	주요 목표	통과 기준	미달 시 조치
알파 테스트	전투 조작감·크래시·튜토리얼 구조 검증	크래시율 5% 이하, 첫 전투 완료율 70% 이상, 평균 FPS 30 이상	전투 피드백, 튜토리얼, 최적화 우선 수정
CBT	코어 루프·성장·난이도 검증	D1 30% 이상, 스테이지 재도전률 45% 이상, 1보스 클리어율 30~50%	난이도 곡선, 보상량, 성장 비용 조정
소프트런치	잔존·BM·경제 검증	D1 35% 이상, D7 15% 이상, 구매 전환율 3% 이상, 크래시율 2% 이하	온보딩/상품/경제/품질 우선 개선 후 지역 확대
정식 출시	마케팅 확장 및 라이브 운영 안정화	리뷰 평점 4.0 이상, D30 7% 이상, AP 소진율 60~85%, 환불률 5% 이하	이벤트/픽업/패스 운영 주기 최적화

8.1. 출시 초기 KPI 목표안

KPI	목표	판단 기준
튜토리얼 완료율	70% 이상	초반 조작·전투 이해 가능성
첫 스테이지 진입률	65% 이상	핵심 콘텐츠 진입 성공
D1 Retention	35% 이상	첫날 재미와 재접속 동기
D7 Retention	15% 이상	일일 루틴 및 성장 구조 형성
사망 후 재도전률	50% 이상	로그라이트 반복 도전성
1보스 클리어율	30~50%	초반 보스 난이도 적정성
지원 스킬 호출률	60% 이상	3인 파티 차별화 체감
신규 캐릭터 7일 사용률	50% 이상	수집형 RPG 캐릭터 가치
구매 전환율	3~7%	초기 BM 전환성
크래시율	2% 이하	모바일 서비스 안정성

9. 데이터 저장 및 운영 원칙

원칙	내용
최소 수집	KPI 산출과 서비스 운영에 필요한 데이터만 저장한다.
내부 ID 기준	유저 식별은 내부 user_id를 기준으로 하며, 외부 플랫폼 ID는 필요한 경우에만 매핑한다.
민감 결제정보 미저장	카드 번호 등 민감 결제정보는 저장하지 않고 플랫폼 결제 결과와 주문 ID만 저장한다.
이벤트 단위 저장	로그인, 세션, 스테이지, 룸, 보스, 전투, 모집, 결제, 성능은 이벤트 발생 시점에 저장한다.
버전 관리	app_version, balance_version, content_version을 함께 저장하여 패치 전후 KPI를 비교한다.
기기/플랫폼 분리	Android/iOS/Windows, 기기 모델, OS 버전별로 품질 KPI를 분리한다.
데이터 삭제 대응	계정 삭제와 데이터 삭제 요청을 추적하고 처리 완료 상태를 저장한다.
대시보드 분리	운영·콘텐츠·BM·품질 대시보드를 분리해 의사결정 목적별로 관리한다.

9.1. 이벤트 저장 주기

데이터	저장 시점
로그인 로그	로그인 시도/성공/실패 시
세션 로그	앱 실행/종료/백그라운드/크래시 발생 시
튜토리얼 로그	튜토리얼 시작/단계 완료/이탈/완료 시
스테이지 로그	스테이지 시작/종료/사망/포기 시
룸 로그	룸 입장/퇴장/보상 선택 시
보스 로그	보스전 시작/종료/패턴 사망 시
전투 로그	전투 종료 또는 주요 이벤트 발생 시
스킬 로그	스킬/지원 스킬/필살기 사용 시
파티 로그	파티 편성 완료 및 출격 시
모집 로그	배너 노출/모집 실행/결과 확정 시
재화 로그	재화 획득/소비/환불/보상 수령 시
결제 로그	구매 시도/성공/실패/환불 시
성능 로그	세션 종료, 로딩 종료, 크래시/ANR 발생 시
개인정보 로그	약관 동의/철회, 삭제 요청/처리 완료 시